

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



MÔN HỌC: THỰC TẬP CƠ SỞ
BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 3:
CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH UBUNTU SERVER

Giảng viên:	Phạm Hoàng Duy
Sinh viên:	Hoàng Anh Khoa
Mã sinh viên:	B22DCAT164
Hệ đào tạo:	Đại học chính quy

Hà Nội, 2/2025

Mục lục

Bài 3: Cài đặt, cấu hình Ubuntu Server

1. Mục đích	2
2. Nội dung thực hành	2
2.1. Cơ sở lý thuyết.....	2
2.1.1.Tìm hiểu về hệ điều hành Ubuntu Server, so sánh với máy trạm Ubuntu...2	
2.1.1.1. Hệ điều hành Ubuntu Server	2
2.1.1.2. So sánh Ubuntu Server và máy trạm Ubuntu	3
2.1.2. Tìm hiểu dịch vụ chia sẻ file Samba, SELinux	4
2.1.2.1. Dịch vụ chia sẻ file Samba	4
2.1.2.2. SELinux	5
2.2. Nội Dung Thực Hành	5
2.2.1. Cài đặt Ubuntu Server.....	5
2.2.2. Cài đặt dịch vụ OpenSSH.....	8
2.2.3. Cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file Samba	10
2.2.4. Cài đặt và cấu hình SELinux	11
3. Kết luận.....	13
4. Tài liệu tham khảo	13

Bài 3: Cài đặt, cấu hình Ubuntu Server

1. Mục đích

Rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị HĐH máy chủ Linux server với các dịch vụ cơ bản

2. Nội dung thực hành

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Tìm hiểu về hệ điều hành Ubuntu Server, so sánh với máy trạm Ubuntu

2.1.1.1. Hệ điều hành Ubuntu Server

Ubuntu Server là một phiên bản của hệ điều hành Ubuntu được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên máy chủ. Nó cung cấp các tính năng và công cụ cần thiết để triển khai và quản lý các dịch vụ máy chủ như web server, database server, file server, email server, và nhiều ứng dụng khác

Những lợi ích khi sử dụng Ubuntu

Ubuntu Server cung cấp một loạt các tính năng như hỗ trợ đa nhiệm, quản lý gói phần mềm thông qua apt, hệ thống tập tin ext4, bảo mật thông qua AppArmor và hơn thế nữa. Nó được cập nhật thường xuyên để cung cấp các bản vá bảo mật và tính năng mới. Ubuntu Server cũng có sự hỗ trợ từ cộng đồng lớn của Ubuntu, giúp người dùng có thể tìm kiếm hỗ trợ và tài liệu dễ dàng.

Ubuntu Server đáp ứng kinh tế cũng như kỹ thuật ngay trong hiện tại và cả tương lai trung tâm dữ liệu bao gồm công cộng hoặc riêng tư của bạn. Cho dù bạn muốn triển khai đám mây OpenStack, cụm Hadoop, hệ điều hành này sẽ cung cấp quy mô giá trị tốt nhất.

Giải pháp công nghệ này chắc chắn sẽ cung cấp khả năng vận hành tốt nhất cho trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp. Nó hoạt động dựa trên các đám mây công cộng như AWS và Microsoft Azure.

Những ưu điểm của Ubuntu Server

Đến nay, có rất nhiều người đã và đang sử dụng hệ điều hành vì những lợi ích tuyệt vời mà nó đem lại:

- Hoàn toàn miễn phí

Ubuntu hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể vào trang chủ của Ubuntu để download Ubuntu. Cách cài đặt Ubuntu server vào máy tính cũng tương đối dễ dàng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chỉnh sửa tùy ý, sao chép hoặc cải tiến nó với giấy phép từ GNU GPL.

- Ít tốn tài nguyên phần cứng

Ubuntu hoạt động khá hiệu quả và tiêu tốn cực ít dung lượng phần cứng. Điều này sẽ gia tăng tốc độ hoạt động của các máy tính đồng thời tăng hiệu suất hệ thống. Do đó, nếu đang sở hữu một chiếc laptop hoặc desktop có cấu hình yếu thì bạn nên chọn cài đặt hệ điều hành Ubuntu.

- Ubuntu server có tính bảo mật cao

Theo nhận định của nhiều chuyên gia về công nghệ thì cơ chế bảo mật của Ubuntu cao hơn so với Windows. Ubuntu là phần mềm mã nguồn mở và được hỗ trợ bởi một cộng đồng rộng lớn trên thế giới.

Chính vì thế nên khi Ubuntu server có bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào thì người dùng sẽ lập tức nhận được bản cập nhật vá lỗi trong thời gian ngắn.

- Khả năng tương thích cao

Khi cài đặt Ubuntu, bạn sẽ được cung cấp hầu như toàn bộ các driver cần thiết để máy tính có thể hoạt động ổn định. Nếu các driver gặp vấn đề, người dùng cũng có thể khắc phục lỗi thông qua các bản update được cập nhật thường xuyên.

- Kho ứng dụng miễn phí khổng lồ

Hệ điều hành Ubuntu sở hữu một kho ứng dụng hỗ trợ cực kỳ lớn và hầu hết đều miễn phí.

- Chạy được nhiều ứng dụng trên Windows

Ubuntu server tương thích với khá nhiều phần mềm và tựa game trên Windows như: Photoshop, game Dota,... Tuy vẫn tồn tại một vài hạn chế nhất định trong quá trình sử dụng nhưng tiện ích này đã phần nào cho thấy khả năng mở rộng mạnh mẽ trong tương lai của hệ điều hành Ubuntu.

2.1.1.2. So sánh Ubuntu Server và máy trạm Ubuntu

Điểm chung xuất phát từ việc đều là những hệ điều hành cung cấp cho bạn một phần mềm mã nguồn mở tự do (FOSS) cho phép người dùng được tự do chạy, sao chép, phân phối, nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm.

Ubuntu Server và máy trạm Ubuntu là hai phiên bản của hệ điều hành Ubuntu nhưng được thiết kế để phục vụ cho các môi trường sử dụng khác nhau

❖ Ubuntu Server:

- Được thiết kế chủ yếu để chạy trên các máy chủ, dịch vụ và hạ tầng mạng.
- Thường không có giao diện đồ họa mặc định (có thể cài đặt sau), thay vào đó sử dụng giao diện dòng lệnh để quản lý từ xa hoặc qua SSH.
- Cung cấp các tính năng như file server, web server, database

server, DNS server, DHCP server, và nhiều ứng dụng khác.

- Thường được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp hoặc dịch vụ mạng.

❖ **Máy trạm Ubuntu:**

- Được thiết kế cho người dùng cá nhân và công việc văn phòng.
- Bao gồm giao diện đồ họa mặc định, với các môi trường desktop như GNOME, KDE, hoặc Xfce.
- Thích hợp cho việc sử dụng hàng ngày, như lướt web, xem email, làm văn phòng, phát nhạc, xem phim, và chơi game.
- Có sẵn các ứng dụng văn phòng như LibreOffice, các trình duyệt web, các ứng dụng đồ họa, và nhiều ứng dụng khác dành cho người dùng cá nhân và gia đình.

Tóm lại, Ubuntu Server được tối ưu hóa cho các tác vụ máy chủ và hạ tầng mạng trong khi máy trạm Ubuntu được tối ưu hóa cho người dùng cá nhân và công việc văn phòng thông thường.

2.1.2. Tìm hiểu dịch vụ chia sẻ file Samba, SELinux

2.1.2.1. Dịch vụ chia sẻ file Samba



Dịch vụ chia sẻ file Samba là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để chia sẻ tệp và thư mục giữa các máy tính trong mạng, đặc biệt là giữa các máy tính chạy hệ điều hành Linux và Windows. Samba cho phép các máy tính chạy Linux hoặc Unix trở thành các máy chia sẻ tệp và in ấn cho các máy tính Windows trong mạng, cũng như ngược lại.

Các tính năng chính của dịch vụ chia sẻ file Samba bao gồm:

- Chia sẻ tệp và thư mục: Samba cho phép người dùng chia sẻ tệp và thư mục từ máy chủ của họ với các máy tính khác trong mạng.
- Tương thích đa nền tảng: Samba hỗ trợ tương thích giữa các hệ điều hành Linux/Unix và Windows, giúp các máy tính chạy các hệ điều hành này có thể truy cập và chia sẻ tệp một cách dễ dàng.
- Quản lý người dùng và quyền truy cập: Samba cung cấp các công cụ để quản lý người dùng và nhóm người dùng, cũng như cấp quyền truy cập

vào các tệp và thư mục được chia sẻ.

- Bảo mật: Samba cung cấp các tính năng bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập để bảo vệ dữ liệu được chia sẻ trong mạng.

Với dịch vụ chia sẻ file Samba, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ tệp và thư mục giữa các máy tính trong mạng một cách linh hoạt và hiệu quả.

2.1.2.2. SELinux

SELinux là viết tắt của "Security-Enhanced Linux", là một cơ chế bảo mật được tích hợp sâu vào hệ điều hành Linux. SELinux được phát triển bởi National Security Agency (NSA) và được tích hợp vào nhiều bản phân phối Linux như Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora và một số bản phân phối khác.

Mục tiêu của SELinux là cung cấp một lớp bảo mật bổ sung cho hệ thống Linux bằng cách áp đặt các chính sách bảo mật cứng rắn, kiểm soát quyền truy cập và hành động của các tiến trình và người dùng trong hệ thống. SELinux hoạt động dựa trên cơ chế Mandatory Access Control (MAC), trong đó các chính sách bảo mật được xác định trước và không thể thay đổi bởi người dùng hay các ứng dụng.

Các tính năng của SELinux bao gồm:

- Quản lý quyền truy cập: SELinux cho phép xác định các quyền truy cập của tiến trình và người dùng vào các tài nguyên hệ thống.
- Tích hợp sâu vào hệ thống: SELinux được tích hợp sâu vào hạ tầng của hệ thống Linux, cung cấp một lớp bảo mật mạnh mẽ cho hệ thống.
- Phát hiện và ngăn chặn các tấn công: SELinux giúp phát hiện và ngăn chặn các hành động độc hại hoặc không mong muốn bằng cách kiểm soát và giám sát các hoạt động trong hệ thống.

2.2. Nội Dung Thực Hành

2.2.1. Cài đặt Ubuntu Server

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

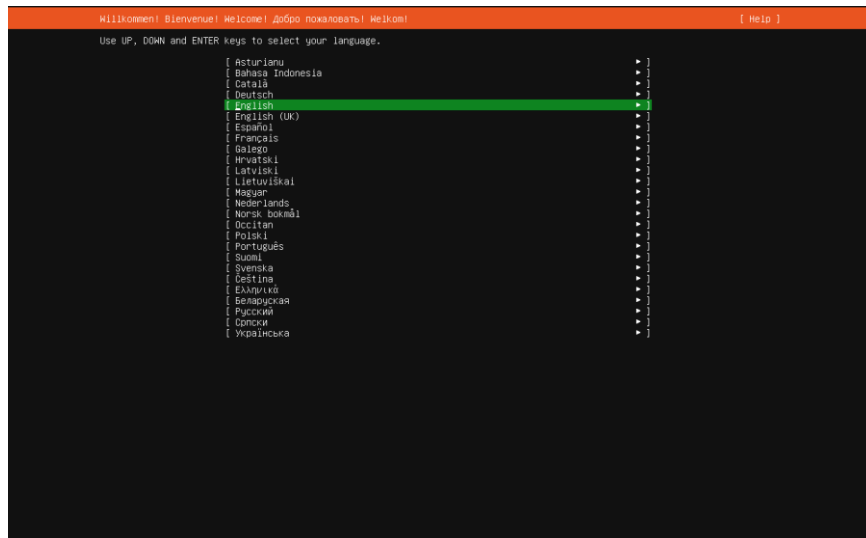
- File cài đặt Ubuntu Server định dạng ISO.
- Máy trạm Windows 10
- Phần mềm máy ảo, vd: VMWare Workstation.

Bước 2: Khởi động máy ảo

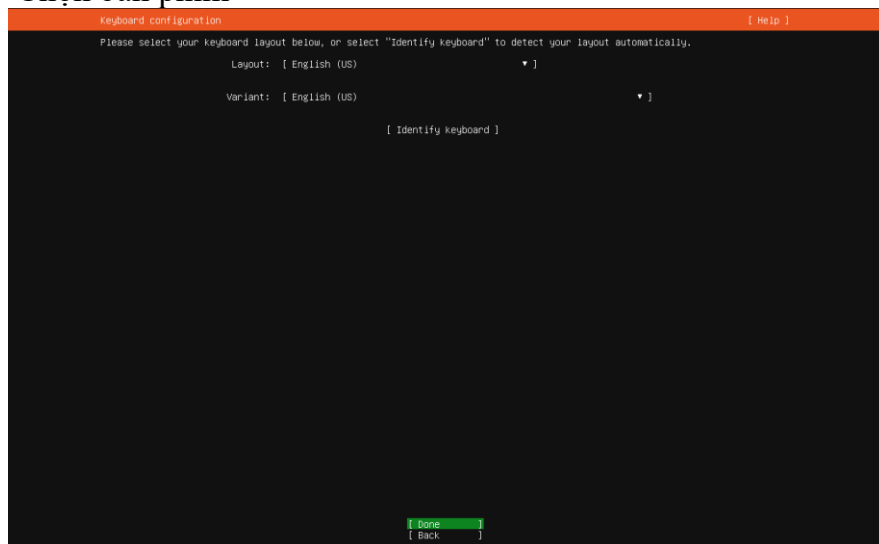
Bước 3: Cài đặt Ubuntu Server từ file iso đã tải trước đó. Đặt tên máy là:
Hoàng Anh Khoa_B22DCAT164

Các bước cài đặt đầu như cài các máy ảo bình thường. Khi power on, Ubuntu Server khác các máy khác là không có giao diện install, thay vào đó phải cài đặt qua menu, hoàn toàn không sử dụng chuột.

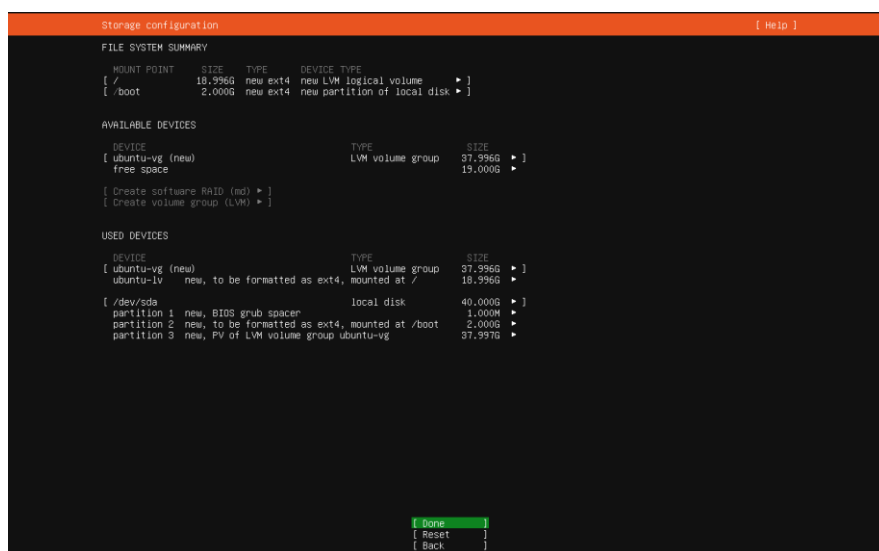
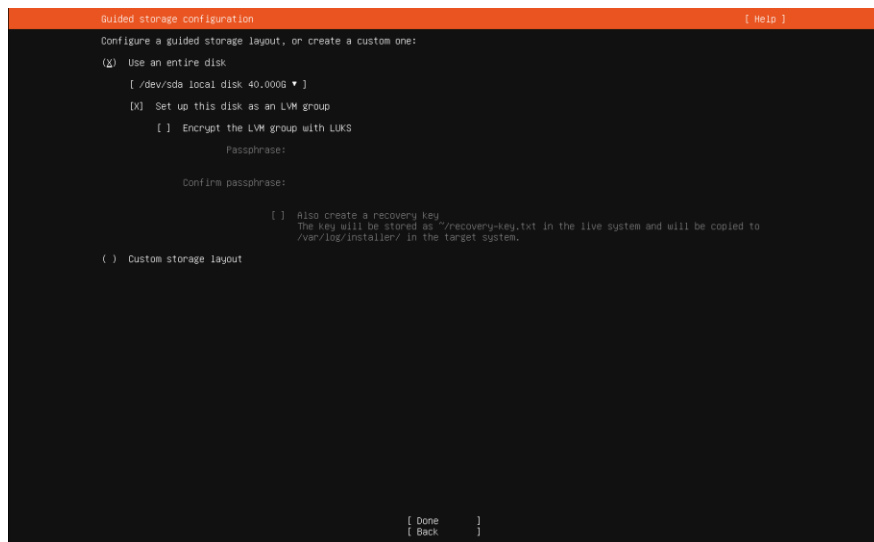
- Chọn ngôn ngữ



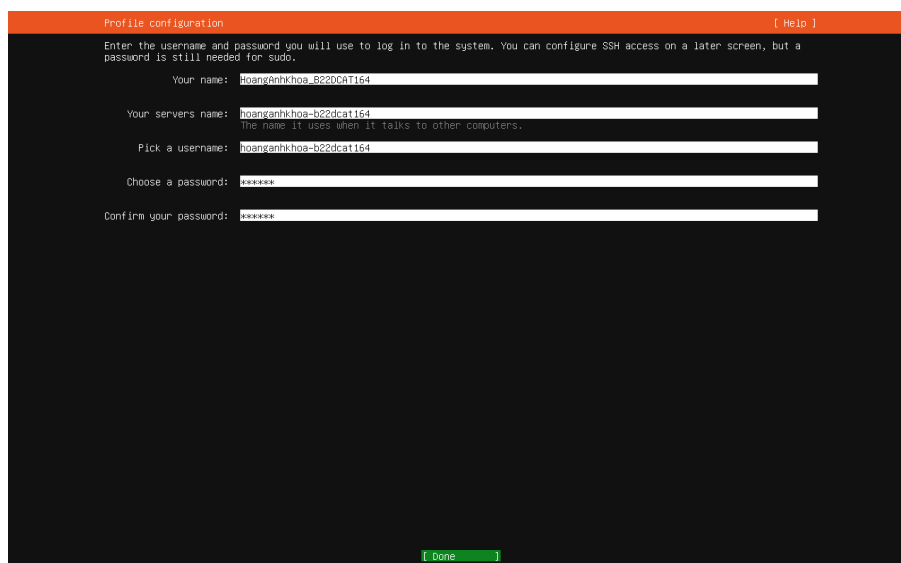
- Chọn bàn phím



- Phân vùng ổ cứng

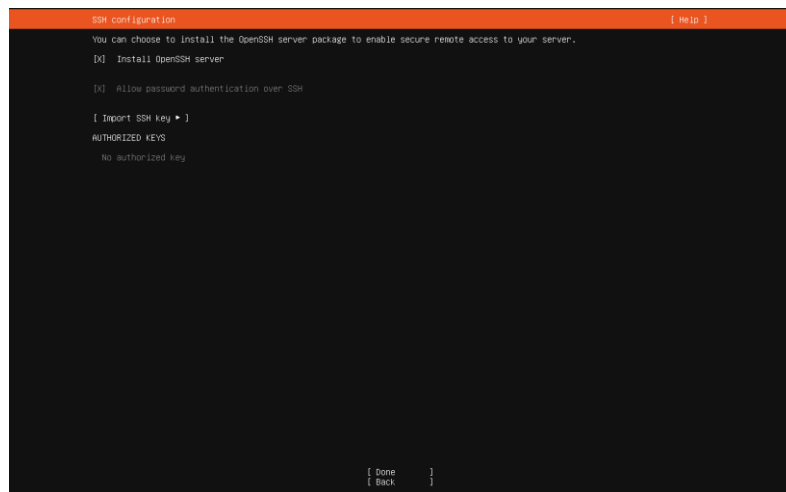


- Nhập các thông tin cơ bản của máy

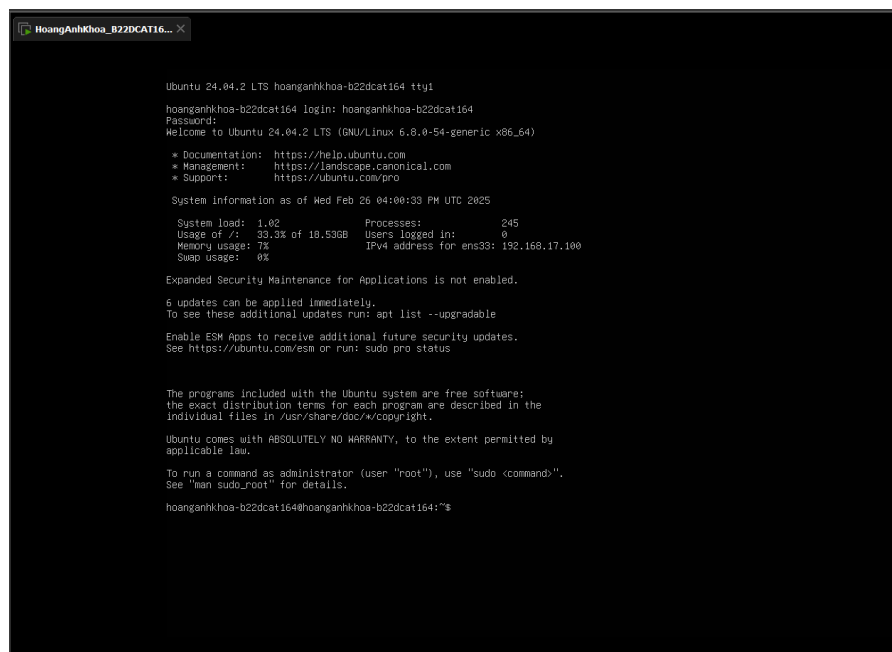


- Cài đặt SSH: Tích vào Install OpenSSH server

Nếu bước này chọn không cài có thể cài lại bằng lệnh: **sudo apt install openssh-server.**



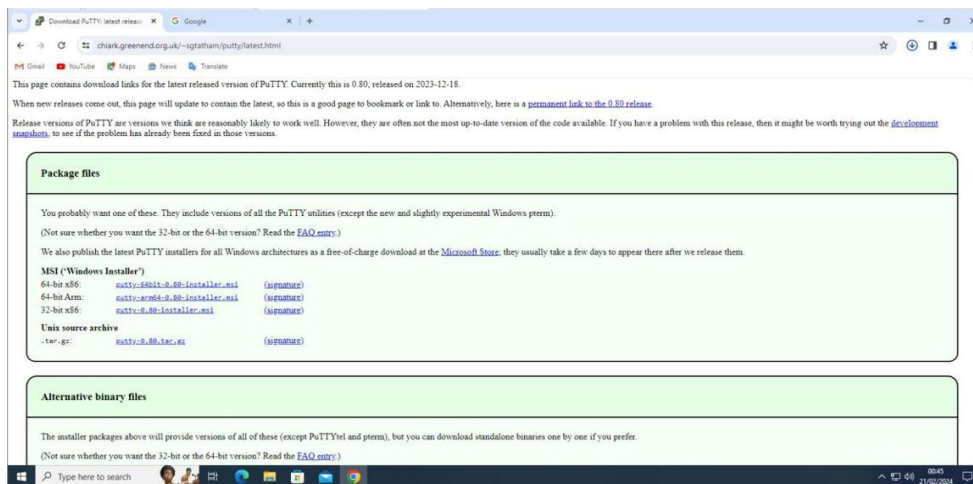
- Màn hình sau khi đã cài đặt xong



2.2.2. Cài đặt dịch vụ OpenSSH

- Đã cài đặt ở trên
- Kiểm tra đã cài đặt thành công hay chưa. Nếu thành công trả về trạng thái active. Sử dụng câu lệnh:
sudo systemctl status ssh

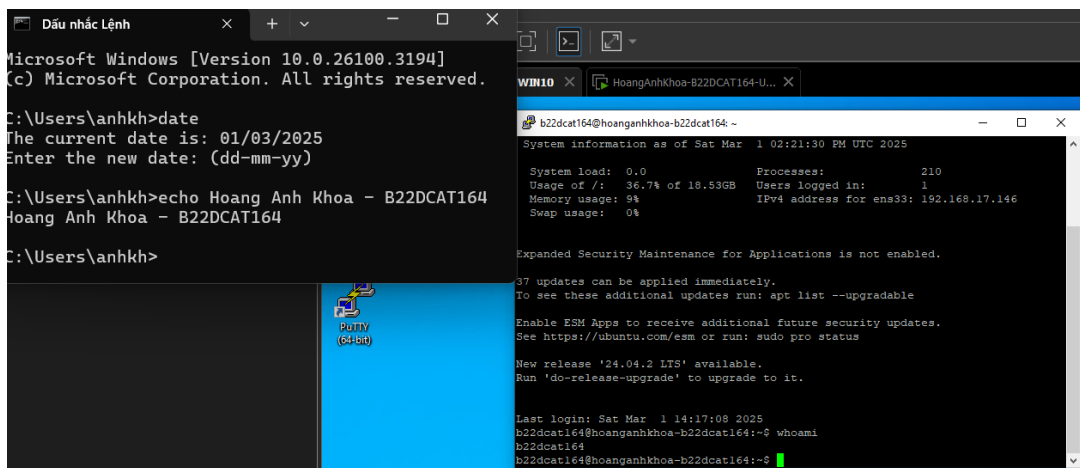
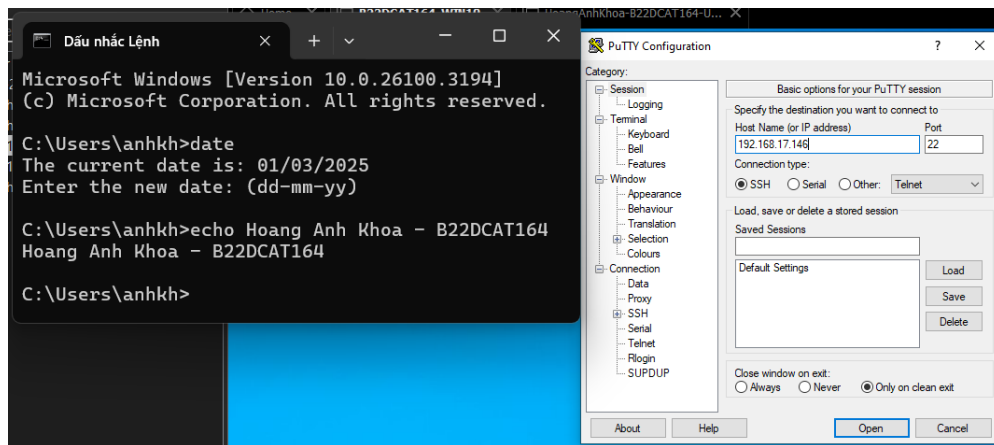
- Cài đặt chương trình Putty trên máy trạm Windows



Tải file installer về máy Windows sau đó chạy file installer

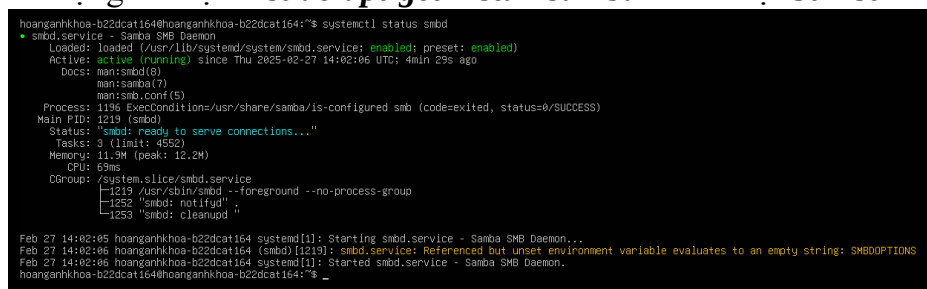
- Dùng lệnh **ip a** để xem địa chỉ IP của máy Ubuntu Server: **192.168.17.146**

- Dùng Putty truy cập vào địa chỉ IP của máy server vừa kiểm tra ở trên → Truy cập thành công vào Ubuntu Server 22.04, kiểm tra lại bằng câu lệnh: **whoami**



2.2.3. Cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file Samba

- Sử dụng câu lệnh: ***sudo apt-get install samba*** để cài đặt Samba



- Tạo được user (hoanganhkhoea_b22dcat164) trong Samba.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3194]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\anhkh>date
The current date is: 01/03/2025
Enter the new date: (dd-mm-yy)

C:\Users\anhkh>echo Hoang Anh Khoa - B22DCAT164
Hoang Anh Khoa - B22DCAT164

C:\Users\anhkh>

Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
b22dc164@hoanganhkhoa-b22dc164:~$ sudo adduser _B22DCAT164
[sudo] password for b22dc164:
Sorry, try again.
[sudo] password for b22dc164:
[sudo] password for b22dc164:
b22dc164@hoanganhkhoa-b22dc164:~$ sudo adduser hoanganhkhoa_b22dc164
[sudo] password for b22dc164:
Adding user `hoanganhkhoa_b22dc164' (1001) ...
Adding new group `hoanganhkhoa_b22dc164' (1001) ...
Adding new user `hoanganhkhoa_b22dc164' (1001) with group `hoanganhkhoa_b22dc164' ...
Creating home directory /home/hoanganhkhoa_b22dc164 ...
Copying files from /etc/skel ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for hoanganhkhoa_b22dc164
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
b22dc164@hoanganhkhoa-b22dc164:~$ sudo smbpasswd -a hoanganhkhoa_b22dc164
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user hoanganhkhoa_b22dc164.
b22dc164@hoanganhkhoa-b22dc164:~$
```

- Chia sẻ foder (sharing samba) của user tạo được.

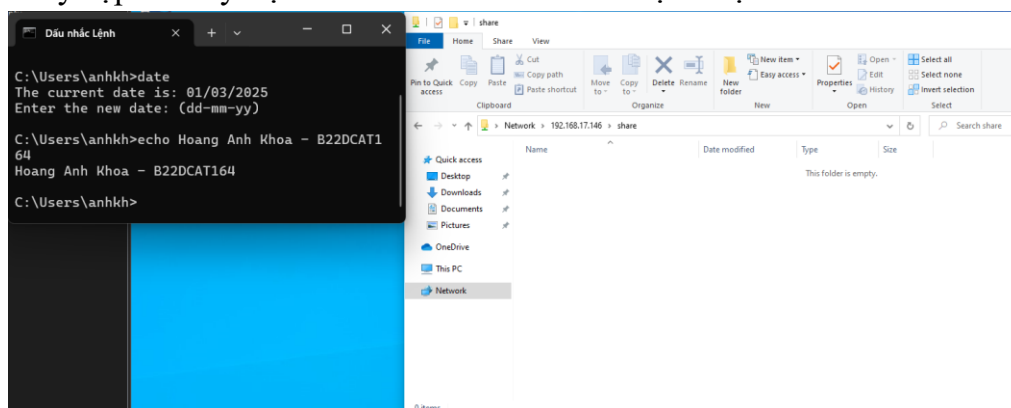
```
GNU nano 6.2 /etc/samba/smb.conf
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[printers]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no

# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, lpadmin

[share]
path = /home/hoanganhkhoa_b22dc164/share
valid users = hoanganhkhoa_b22dc164, b22dc164
browseable = yes
writeable = yes
read only = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
```

- Truy cập từ máy trạm Windows 10 vào foder tạo được.



2.2.4. Cài đặt và cấu hình SELinux

- Kiểm tra cài đặt thành công bằng câu lệnh: **sestatus**

```
C:\Users\anhkh>date
The current date is: 01/03/2025
Enter the new date: (dd-mm-yy)

C:\Users\anhkh>echo Hoang Anh Khoa - B22DCAT164
Hoang Anh Khoa - B22DCAT164

C:\Users\anhkh>
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Mar  1 03:58:10 PM UTC 2025

System load:  0.09      Processes:      243
Usage of /:   37.9% of 18.5GB  Users logged in:  0
Memory usage: 10%      IPv4 address for ens33: 192.168.17.146
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

37 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat Mar  1 15:47:25 UTC 2025 on tty1
b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ sestatus
SELinux status:      enabled
SELinuxfs mount:     /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name:   default
Current mode:         permissive
Mode from config file: permissive
Policy MLS status:    enabled
Policy deny_unknown status: allowed (insecure)
Memory protection checking: requested (insecure)
Max kernel policy version: 33
b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ _
```

- Nếu thành công trả về: SELinux status: **enabled**

```
C:\Users\anhkh>date
The current date is: 01/03/2025
Enter the new date: (dd-mm-yy)

C:\Users\anhkh>echo Hoang Anh Khoa - B22DCAT164
Hoang Anh Khoa - B22DCAT164

C:\Users\anhkh>
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Mar  1 03:58:10 PM UTC 2025

System load:  0.09      Processes:      243
Usage of /:   37.9% of 18.5GB  Users logged in:  0
Memory usage: 10%      IPv4 address for ens33: 192.168.17.146
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

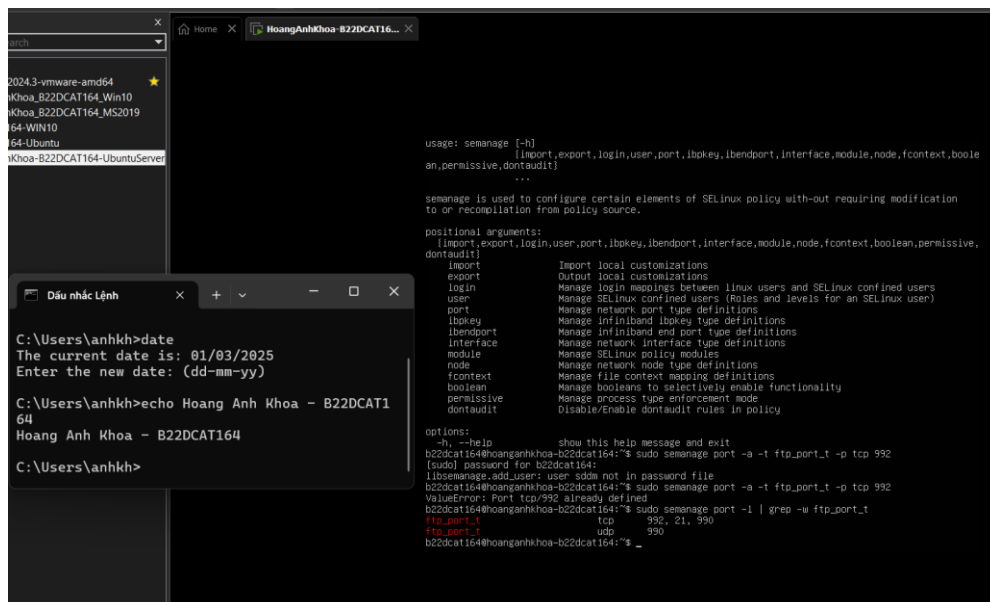
37 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat Mar  1 15:47:25 UTC 2025 on tty1
b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ sestatus
SELinux status:      enabled
SELinuxfs mount:     /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name:   default
Current mode:         permissive
Mode from config file: permissive
Policy MLS status:    enabled
Policy deny_unknown status: allowed (insecure)
Memory protection checking: requested (insecure)
Max kernel policy version: 33
b22dcat164@hoanganhkhoa-b22dcat164:~$ _
```

- Sử dụng semanage thêm protocol TCP cổng 992 vào cổng dịch vụ FTP. Kiểm tra thành công bằng câu lệnh: **semanage port -l | grep -w ftp_port_t**



3. Kết luận

- Lý thuyết hệ điều hành Ubuntu Server, điểm khác nhau Ubuntu Server và máy trạm Ubuntu, dịch vụ chia sẻ file Samba, SELinux.
- Cài đặt Ubuntu Server.
- Cài đặt và sử dụng dịch vụ OpenSSH.
- Cài đặt, cấu hình và sử dụng dịch vụ chia sẻ file Samba.
- Cài đặt và cấu hình SELinux.

4. Tài liệu tham khảo

- [1]. Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2016.
- [2]. Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3]. Wale Soyinka, Linux Administration A Beginners Guide, McGraw-Hill Osborne Media, 2012.